

函数的对称性与周期性（教师版）

学生：_____ 时长：120 分钟 讲次：专题突破

一、 备课指导与学情预判

时间	环节	教师动作与板书要点
00-15 分钟	几何图示引入	画出不规则波浪线，通过 3 组 TikZ 图演示翻折与旋转过程。主打“上图下式”板书，让学生看见平移。
15-45 分钟	三大模型代数推导	示范箭号流程 $x \rightarrow 2a - x \rightarrow x + 2(b - a)$ 。重点说明两中心 ** 等高 ** 前提，以及一轴一中心 ** 反相平移（两步恢复）**。
45-65 分钟	条件反射与口诀	归纳 4 个核心结构与总口诀，提问抽查学生对符号 $f(a + x) = f(b - x)$ 与 $f(a + x) = f(x + b)$ 的辨析。
65-90 分钟	降维五大应用与秒杀	讲解大数化小、零点复制、积分抵消及联手秒杀性质（严格单调、极限、有界性）。
90-120 分钟	四步法演练与复盘	指导学生写出规范的“固定四步法”步骤，纠正“凭空换元”与“盲言最小正周期”问题。

核心教学指导思想

学生卡住的地方往往不是公式，而是 ** 没有看见：图像翻折两次之后，为什么会变成平移。 **
教学切忌一上来就写 $f(2a - x) = f(x), f(2b - x) = f(x)$ 强行换元，否则基础弱的学生会觉得是在凭空捏造。最理想的讲法是：先让学生在图上看见平移，再用代数把这个平移证明出来。

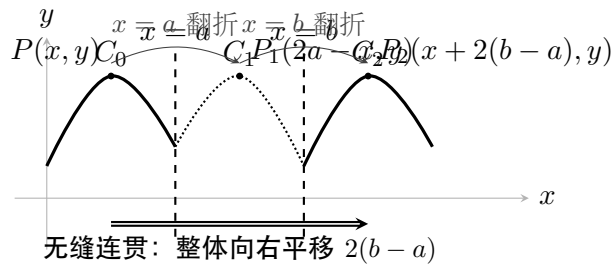
二、 核心考向 1：几何直观与“上图下式” 板书结构

【上图下式板书规范】

教师在黑板上画图时，必须保持“上面画图形变换、中间写横坐标轨迹、下面写函数关系”的三层对应关系。

第 1 题 原卷第一题 两条对称轴复合：轴对称 + 轴对称 = 平移

【本题价值】直观展示为何两平行对称轴翻折两次后，曲线的形状方向完全恢复正立，仅产生 $2(b-a)$ 的水平平移。



【标准代数证明】

设 $P(x,y)$ 为 $f(x)$ 图像上任意一点。

1. 关于 $x=a$ 轴对称得点 $P_1(2a-x,y)$ ，故 $f(2a-x)=f(x)$ ；
2. 再关于 $x=b$ 轴对称得点 $P_2(2b-(2a-x),y)=P_2(x+2(b-a),y)$ ；
3. 连续代入得：

$$\begin{aligned} f(x+2(b-a)) &= f(2b-(2a-x)) \\ &= f(2a-x) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

故 $2|b-a|$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

【学生问题与诊断】

【学生问题】

学生常问：“为什么第一次是 $2a-x$ ，第二次变成 $2b-(2a-x)$ ？”

【课堂处理】

用手在图上指明：第二次翻折时，被翻折的点的横坐标已经是 $X=2a-x$ 。根据轴对称公式 $X \rightarrow 2b-X$ ，直接把 $X=2a-x$ 整体代入，即可得到 $2b-(2a-x)=x+2(b-a)$ 。

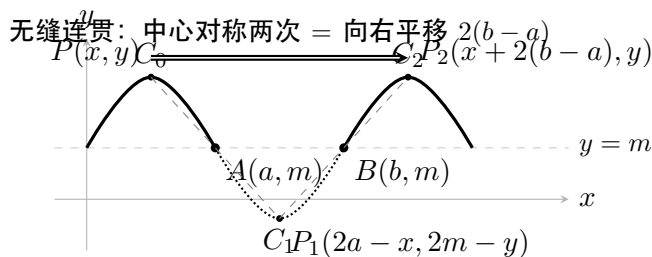
强调：** 只算横坐标，不要急着看函数值 **。

【追问设计】

追问：如果 $b < a$ ，平移方向是向左还是向右？周期公式 $2|b-a|$ 是否依然成立？（引导学生注意到绝对值的几何意义是“轴间距的 2 倍”）。

第 2 题 原卷第二题 两个对称中心复合：中心对称 + 中心对称 = 平移

【本题价值】 帮助学生理清为什么两个对称中心 ** 必须等高 ** 才能产生周期；若不等高，则产生“斜向重复”的准周期。

**【标准推导与不等高拓展】**

设两点为 $A(a, m)$ 与 $B(b, n)$:

1. 关于 A 对称: $f(2a - x) = 2m - f(x)$;
2. 关于 B 对称: $f(2b - x) = 2n - f(x)$;
3. 连续复合代入:

$$\begin{aligned} f(x + 2(b - a)) &= f(2b - (2a - x)) \\ &= 2n - f(2a - x) \\ &= 2n - (2m - f(x)) \\ &= f(x) + 2(n - m). \end{aligned}$$

【分支讨论】:

- 若 $m = n$: $f(x + 2(b - a)) = f(x) \implies 2|b - a|$ 是周期;
- 若 $m \neq n$: $f(x + T) = f(x) + C \implies$ 每平移一段, 高度上升或下降 $2(n - m)$ (准周期/阶梯上升)。

【学生错因与反思】**【学生问题】**

学生常忽略 $m = n$ 这个前提, 以为任意两个对称中心都能产生周期。

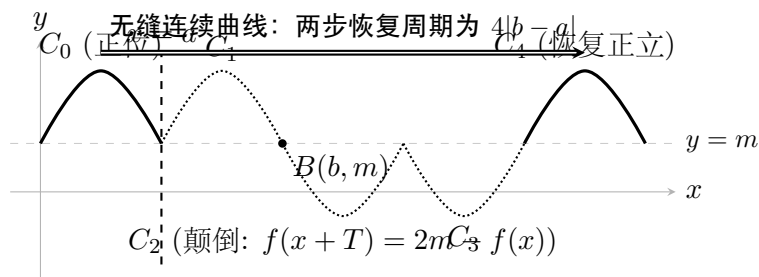
【现场教学点拨】

在黑板上画一个不等高的例子: 点 $A(1, 1)$ 和点 $B(3, 2)$ 。旋转一次后图像翻转颠倒, 再旋转一次虽然横坐标恢复平移, 但 y 坐标变成了 $y + 2(2 - 1) = y + 2$ 。图像像台阶一样逐段向上爬升。

明确告诉学生: ** 只有纵坐标等高的两个中心, 才能消去 y 方向的变化, 形成纯粹的水平平移! **

第3题 原卷第三题 轴对称 + 中心对称：反相平移（两步恢复， $T = 4|b - a|$ ）

【本题价值】解释为什么一轴一中心的周期是 $4|b - a|$ 而不是 $2|b - a|$ ，突出“两步恢复”的原理。



【代数证明】

已知 $f(2a - x) = f(x)$ 且 $f(2b - x) = 2m - f(x)$:

一轮复合:

$$\begin{aligned} f(x + 2(b - a)) &= f(2b - (2a - x)) \\ &= 2m - f(2a - x) \\ &= 2m - f(x). \quad (\text{反相平移}) \end{aligned}$$

二轮复合（再平移一次 $2(b - a)$ ）:

$$\begin{aligned} f(x + 4(b - a)) &= 2m - f(x + 2(b - a)) \\ &= 2m - (2m - f(x)) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

故 $4|b - a|$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

【学生诊断与突破】

【核心错因】

学生算到 $f(x + 2(b - a)) = 2m - f(x)$ 时，常常激动地直接下结论说周期是 $2|b - a|$ 。

【教师点拨口诀】

“** 平移加颠倒，还算不上周期；必须再平移一次颠倒回来，才叫完形归位！**”

对比：

- $f(x + T) = f(x) \implies$ 周期为 T ;
- $f(x + T) = -f(x) \implies$ 周期为 $2T$;
- $f(x + T) = 2m - f(x) \implies$ 周期为 $2T$ 。

因此这里 $T_0 = 2|b - a|$ ，总周期为 $2T_0 = 4|b - a|$ 。

三、 核心考向 2：条件反射与周期性 “降维” 五大应用

第 4 题 原卷第四题 对称与周期条件反射表达与记忆口诀

【四种表达的总结与辨析】

1. 轴对称： $f(a+x)=f(a-x) \iff f(2a-x)=f(x)$ （对称轴 $x=a$ ）。注意与 $f(a+x)=f(x-a)$ 区分， x 符号相反是对称，符号相同是周期。
2. 中心对称： $f(a+x)+f(a-x)=2b \iff f(2a-x)=2b-f(x)$ （对称中心 (a,b) ）。
3. 直接周期： $f(x+T)=f(x)$ （周期 T ）。
4. 反周期关系： $f(x+T)=-f(x)$ 或 $f(x+T)=2m-f(x)$ （周期 $2|T|$ ）。

总记忆口诀

一轴一翻，两轴一移；两心一移，轴心反相；反相两次，必出周期。

第 5 题 原卷第五题 周期性的 “降维打击” 与三大联手秒杀定理

【周期性的五大解题功能】

1. 无限压缩到有限：研究整个 $\mathbb{R}$ 转化为研究一个周期 $[0,T)$ ；
2. 大数化小：利用 $f(x+nT)=f(x)$ 对求值项取模；
3. 零点成组复制：一个零点 x_0 派生出无穷解 x_0+nT ；
4. 最值单调重复：只需确定主周期内的增减性与极值；
5. 定积分搬移： $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$ 。

【三大联手秒杀定理】

- 【定理 1：周期 + 严格单调】
若 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上且具有周期性，则 $f(x)$ ** 绝不可能在 $\mathbb{R}$ 上严格单调 **（除非定义域非 $\mathbb{R}$ ）。
- 【定理 2：周期 + 无穷远极限】
若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 且 $f(x)$ 为周期函数，则 $f(x) \equiv A$ 必为常数函数 **。
- 【定理 3：连续周期函数的有界性】
若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且有周期，则 $f(x)$ ** 在 $\mathbb{R}$ 上必定有界 **。

四、核心考向 3：典例演练与“固定四步法”示范

第 6 题 原卷第例题 1 题 轴对称与中心对称复合综合求值

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$ ，且 $f(3+x) = -f(3-x)$ 。(1) 求证： $f(x)$ 是周期函数，并求出其一个周期；(2) 若 $f(1) = 2$ ，求 $f(2025) + f(2026)$ 的值。

【本题价值】 训练学生规范使用“固定四步法”，辨析轴对称与中心对称的代数特征，以及大数化小的取模技巧。

【标准解答与板书】

【第一步：翻译几何条件】

由 $f(1+x) = f(1-x)$ 得 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称，即：

$$f(2-x) = f(x). \quad (\text{式 1})$$

由 $f(3+x) = -f(3-x)$ 得 $f(x)$ 关于点 $(3, 0)$ 中心对称，即：

$$f(6-x) = -f(x). \quad (\text{式 2})$$

【第二步与第三步：轨迹计算与连续代换】

计算横坐标两次变换： $x \rightarrow 2-x \rightarrow 6-(2-x) = x+4$ 。

$$\begin{aligned} f(x+4) &= f(6-(2-x)) \\ &= -f(2-x) \quad (\text{代入式 2}) \\ &= -f(x). \quad (\text{代入式 1}) \end{aligned}$$

再平移一次： $f(x+8) = -f(x+4) = -(-f(x)) = f(x)$ 。

【第四步：下结论】

故 8 是 $f(x)$ 的一个周期。

【第 (2) 问求值】

由式 1 得 $f(1) = f(2-1) = f(1) = 2$ ；

由式 2 得 $f(5) = -f(1) = -2$ ；由 $f(x+4) = -f(x)$ 得 $f(3) = -f(-1) = 0$ 。

对于大数取模：

$$2025 = 253 \times 8 + 1 \implies f(2025) = f(1) = 2;$$

$$2026 = 253 \times 8 + 2 \implies f(2026) = f(2) = f(2-0) = f(0).$$

$$\begin{aligned} \text{而由 } f(x+4) &= -f(x) \text{ 得 } f(4) = -f(0), \text{ 又 } f(6-2) = -f(2) \implies \\ f(4) &= -f(2) \implies f(2) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(2025) + f(2026) = 2 + 0 = 2.$$

【学生问题与诊断】

【常见书写漏洞】

1. 第一步将 $f(3+x) = -f(3-x)$ 写错为关于 $x = 3$ 轴对称；
2. 误以为周期是 4，忽略了前面的负号 $-f(x)$ 导致周期少算一半；
3. 第 (2) 问大数化小对 $f(2)$ 的求值卡壳。

【课堂处理与追问】

追问：如果小明直接记口诀“一轴一中心，周期 $4|b-a|$ ”，这里 $a = 1, b = 3$ ，周期 $4 \times |3-1| = 8$ ，能否直接写出周期 8？

教师指导：高考解答题中，** 口诀可以作为快速校验答案的工具，但书写步骤必须按四步法写出代换过程 **，否则会扣得分点！

【补救建议】

若学生大数取模失误，课后安排 2 道周期取模求值变式重练。

第 7 题 原卷第例题 2 题 反周期关系与零点成组复制

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足 $f(x+2) = -f(x)$ 。(1) 求 $f(x)$ 的一个周期；(2) 若 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的零点个数为 3，求 $f(x)$ 在 $[0, 10]$ 上的零点个数。

【本题价值】 训练学生掌握“反周期关系”的周期导出，以及利用周期性进行零点复制时对端点重复问题的精确把控。

【标准解答】

(1) 由 $f(x+2) = -f(x)$ ，得：

$$f(x+4) = -f(x+2) = -(-f(x)) = f(x).$$

故 $T = 4$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

(2) 由 $f(x+2) = -f(x)$ ，令 $x = 0$ 得 $f(2) = -f(0)$ 。

又 $f(x)$ 为连续函数且在 $[0, 2]$ 上有 3 个零点：

假设零点为 $x_1, x_2, x_3 \in [0, 2]$ 。

因为 $f(x+2) = -f(x)$ ，若 x_0 是 $f(x)$ 的零点，则 $f(x_0+2) = -f(x_0) = 0$ ，即 x_0+2 也是 $f(x)$ 的零点。

因此在区间 $[2, 4]$ 上，零点恰好为 x_1+2, x_2+2, x_3+2 ，也有 3 个零点。

注意端点重合情况：

若 0 是零点，则 2 必为零点，4 也必为零点。区间 $[0, 2]$ 与 $[2, 4]$ 的交点 $x = 2$ 被重复计数。

在半闭半开主周期区间 $[0, 4)$ 内，零点个数为 $3 + 3 - 1 = 5$ 个。

区间 $[0, 10]$ 的长度为 10，包含：

2 个完整主周期 $[0, 8)$ （共 $2 \times 5 = 10$ 个零点），以及剩余区间 $[8, 10]$ （与 $[0, 2]$ 同构，有 3 个零点）。

但 $x = 8$ 在前面 $[0, 8)$ 中已计算，故 $[8, 10]$ 贡献额外 3 个零点。

总零点个数为 $10 + 3 = 13$ 个。

【学生诊断与警示】**【易错点：端点重复计算】**

学生极易简单粗暴写出 $3 \times 5 = 15$ 个，完全忽视了区间拼接处端点零点的重复计数！

【教师画图指导】

在黑板上画数轴，标出 0, 2, 4, 6, 8, 10。

画一条正弦式的连续波浪线，令 $x = 0, 1, 2$ 为零点。

让学生用红笔在数轴上逐个圈出零点：

- $[0, 2]$: 0, 1, 2 （3 个）
- $(2, 4]$: 3, 4 （2 个）
- $(4, 6]$: 5, 6 （2 个）
- $(6, 8]$: 7, 8 （2 个）
- $(8, 10]$: 9, 10 （2 个）

总计 $3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 13$ 个零点。